



Día, Fecha:

26/02/2026

Hora de inicio:

17:20

Software Avanzado Seccion B

Kevin Raúl Pozuelos Estrada

Agenda



RECORDATORIOS



Dudas Iniciales



Anuncios Generales



ISO/IEC 25010 – Modelo de Calidad del Software



Kubernetes



Helm

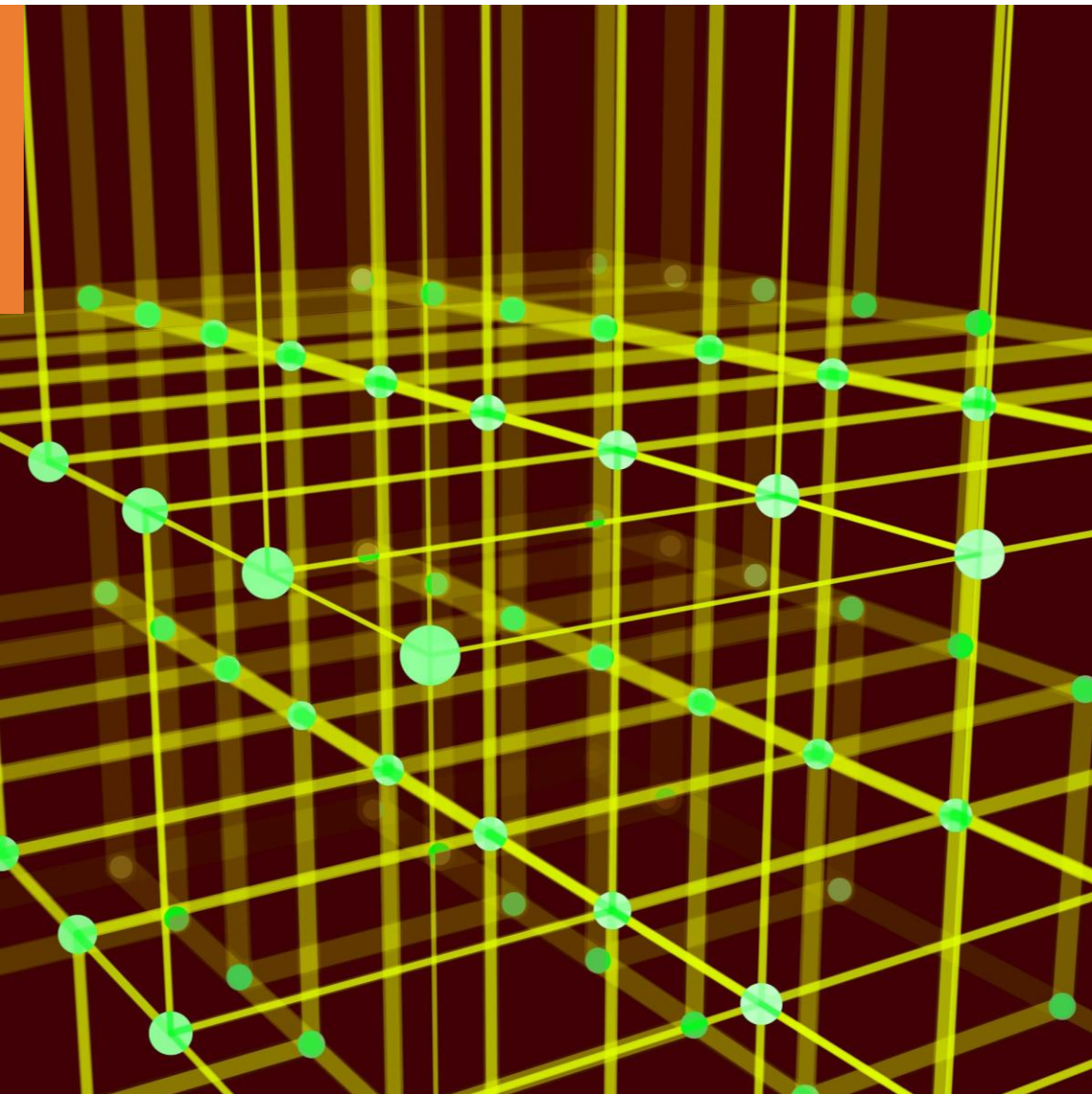


Dudas Finales

ISO/IEC 25010 – Modelo de Calidad del Software

La **ISO/IEC 25010** es un estándar internacional que define un **modelo de calidad del software**, perteneciente a la familia **SQuaRE (Software Quality Requirements and Evaluation)**.

Su objetivo es establecer un marco estructurado para evaluar la calidad tanto del **producto software** como de su **uso real por los usuarios**.



Estructura del Modelo ISO/IEC 25010

El modelo se divide en **dos grandes dimensiones:**

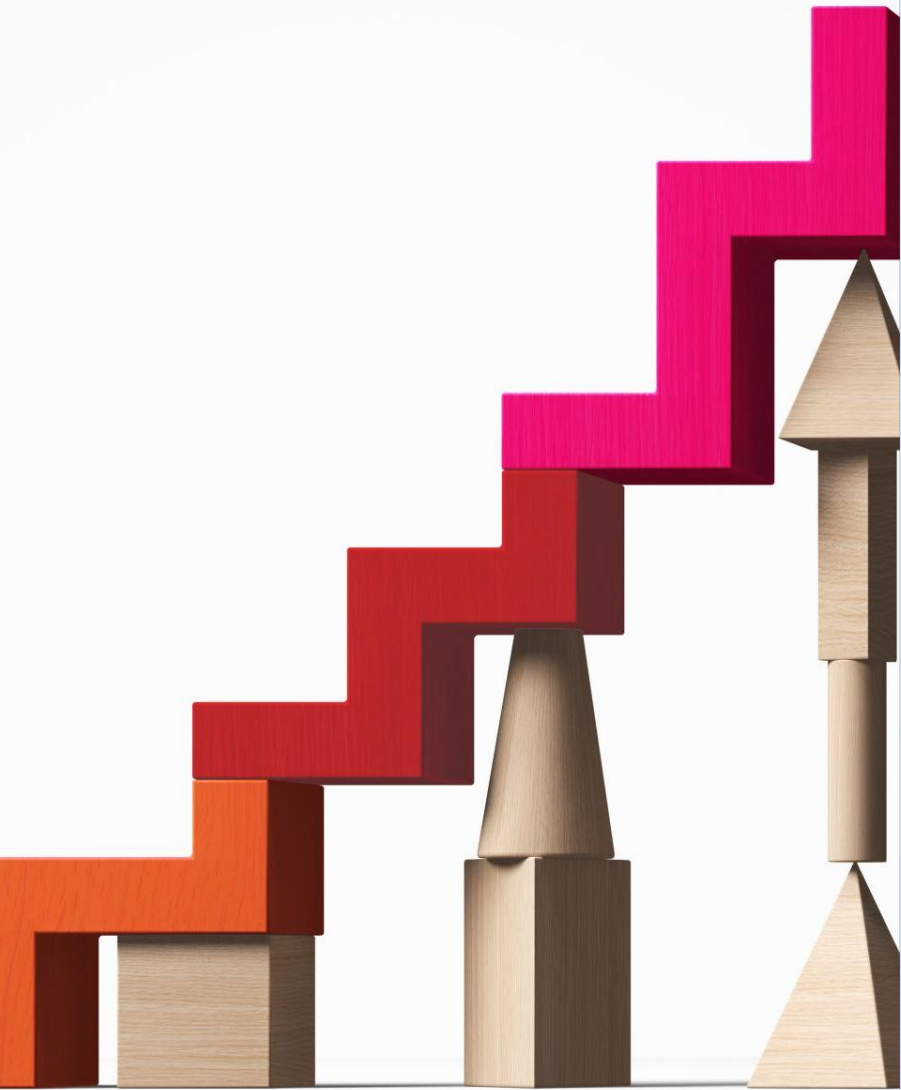
- Calidad del Producto
- Calidad en Uso

Calidad del Producto (Product Quality)

- Evalúa las propiedades internas y externas del software.
Está compuesta por 8 características principales:
- Adecuación Funcional (Functional Suitability)
- Eficiencia del Desempeño (Performance Efficiency)
- Compatibilidad (Compatibility)
- Usabilidad (Usability)
- Fiabilidad (Reliability)
- Seguridad (Security)
- Mantenibilidad (Maintainability)
- Portabilidad (Portability)

1. Adecuación Funcional (Functional Suitability)

El software cumple
correctamente con
los requisitos.
Proporciona
funciones completas
y precisas.



2. Eficiencia del Desempeño (Performance Efficiency)

Uso adecuado de recursos.

Tiempo de respuesta óptimo.

Capacidad de procesamiento.



Compatibilidad (Compatibility)

- Coexistencia con otros sistemas.
- Interoperabilidad.

Usabilidad (Usability)

- Facilidad de aprendizaje.
- Facilidad de uso.
- Accesibilidad.
- Protección contra errores del usuario.





Fiabilidad (Reliability)

Madurez.

Disponibilidad.

Tolerancia a fallos.

Capacidad de recuperación.

A conceptual image featuring a metallic padlock in the foreground, partially obscured by a complex network of glowing orange circuit lines. The background is a dark grey surface covered with faint, translucent binary code (0s and 1s) and hexadecimal-like characters, suggesting a digital or cybersecurity theme.

6. Seguridad (Security)

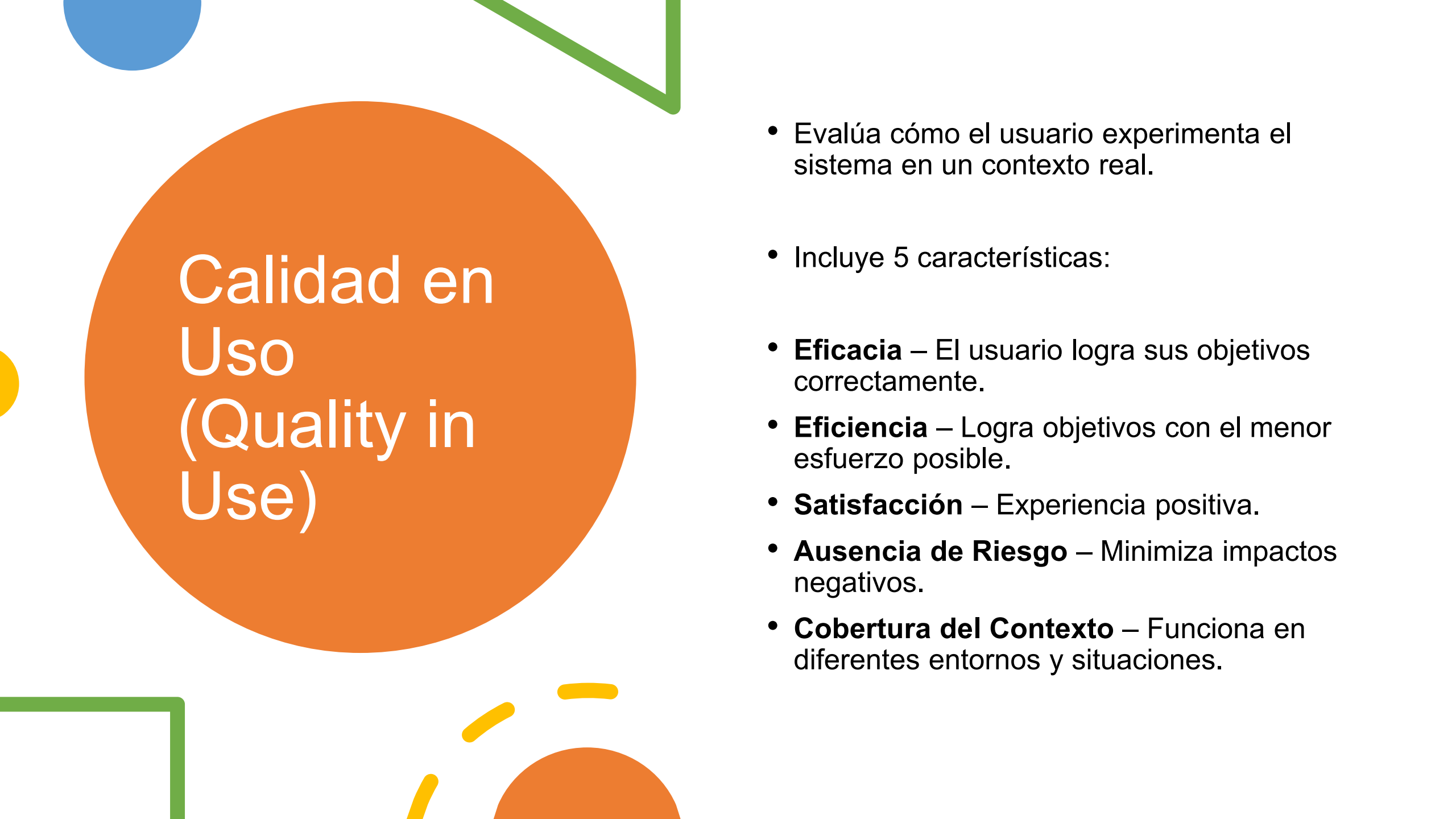
Confidencialidad.
Integridad.
Autenticidad.
Responsabilidad (trazabilidad).

Mantenibilidad (Maintainability)

- Modularidad.
- Reusabilidad.
- Analizabilidad.
- Modificabilidad.
- Capacidad de prueba.

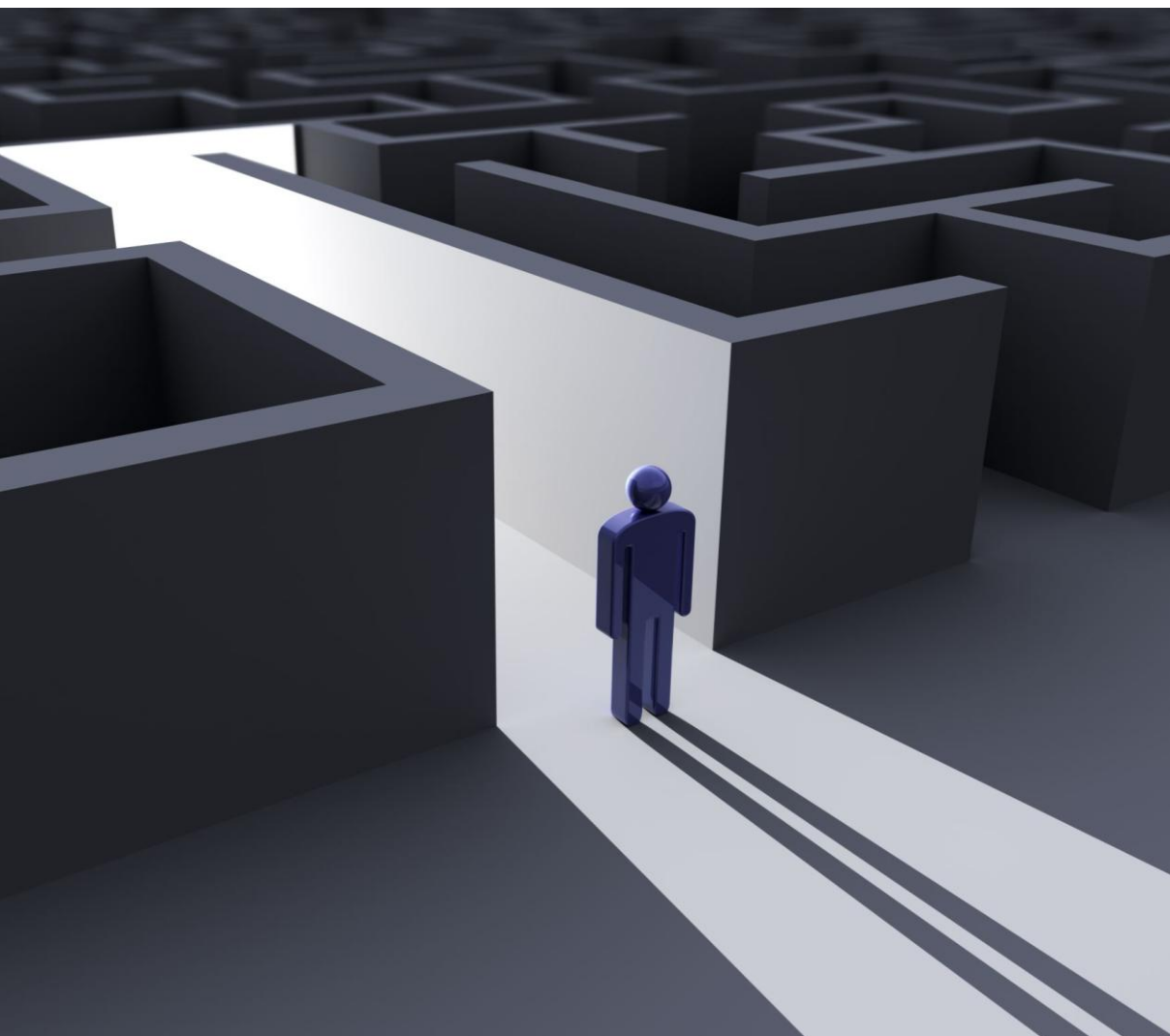
Portabilidad (Portability)

- Adaptabilidad.
 - Instalabilidad.
 - Reemplazabilidad.
-



Calidad en Uso (Quality in Use)

- Evalúa cómo el usuario experimenta el sistema en un contexto real.
- Incluye 5 características:
- **Eficacia** – El usuario logra sus objetivos correctamente.
- **Eficiencia** – Logra objetivos con el menor esfuerzo posible.
- **Satisfacción** – Experiencia positiva.
- **Ausencia de Riesgo** – Minimiza impactos negativos.
- **Cobertura del Contexto** – Funciona en diferentes entornos y situaciones.



Importancia de ISO/IEC 25010

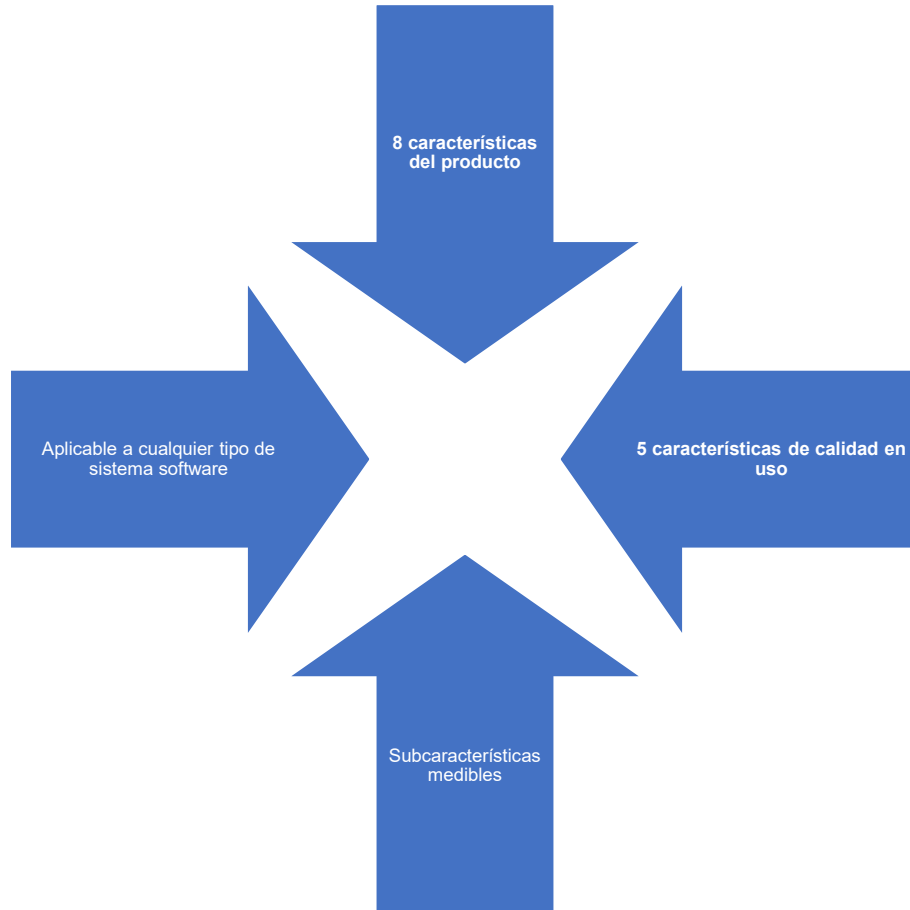
- Permite definir criterios medibles de calidad.
- Sirve como base para auditorías y certificaciones.
- Ayuda en la mejora continua del software.
- Facilita la evaluación objetiva en proyectos académicos y empresariales.
- Es ampliamente utilizada en documentación técnica bajo estándares IEEE.



Diferencia con ISO/IEC 9126

- La ISO/IEC
- 25010 reemplaza a la antigua:
- ISO/IEC 9126
- Mejorando la estructura y agregando nuevas características como **Seguridad** y ampliando la definición de calidad en uso.

Resumen Técnico Formal



- Se utiliza en:
- Ingeniería de Software
- Gestión de calidad
- Auditorías tecnológicas
- Evaluación de proyectos académicos

Kubernetes

Semana 5: Kubernetes

Kevin Pozuelos



Espacio para dudas

Kubernetes: domando la ballena

También conocido como K8s, es una plataforma de código abierto para la automatización de la implementación, escalado y gestión de aplicaciones en contenedores.

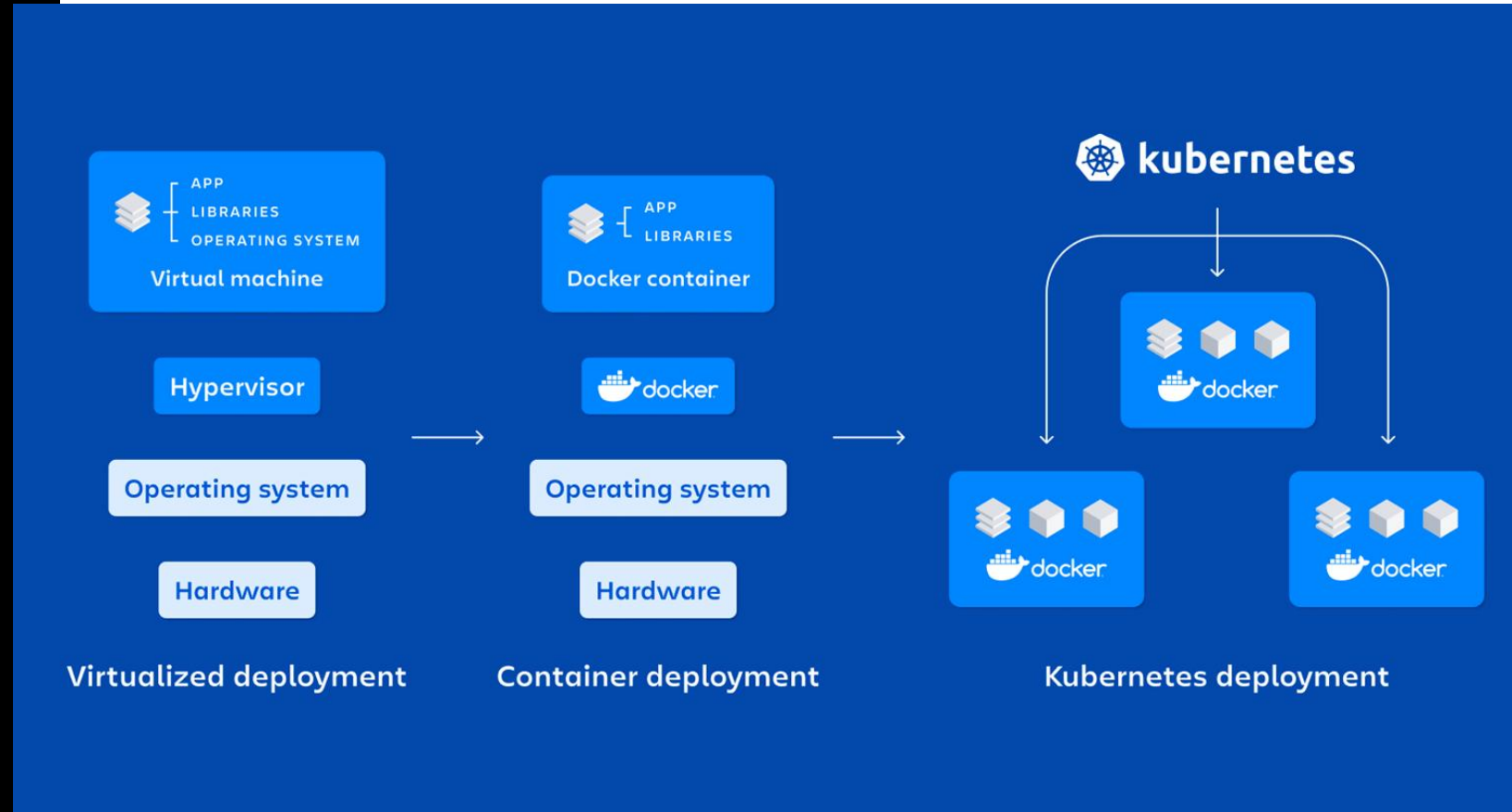


kubernetes

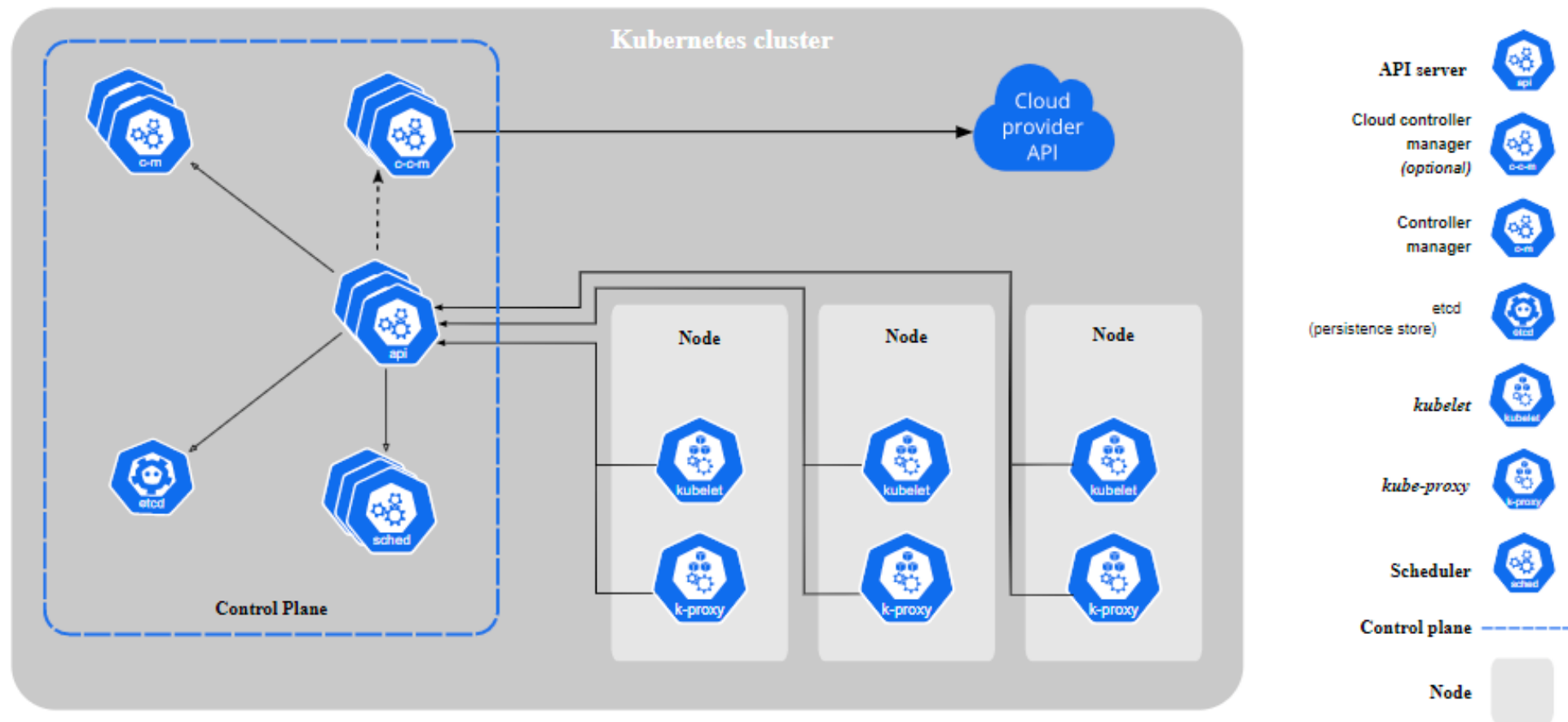
- Proyecto Google (basado en Borg)
- Sistema de orquestación de contenedores:
 - Distribución inteligente
 - Administración de cargas de trabajo
 - Facilita la gestión
 - Provee de alta disponibilidad
 - Modular, flexible

Sobre K8s

Comparación entre VM - Docker y K8s



Arquitectura de K8s



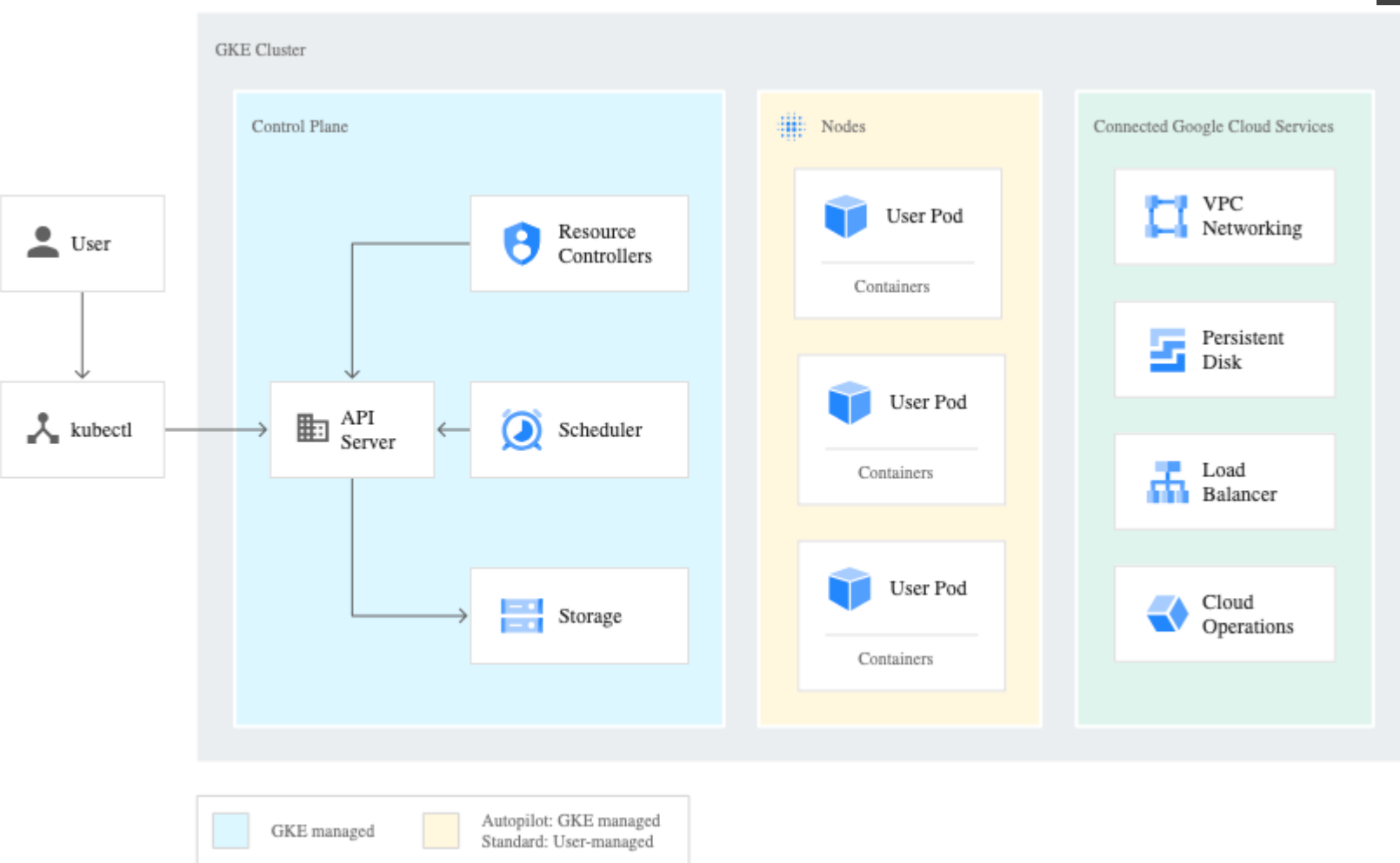
Por qué usar Kubernetes y no Docker simplemente

Docker: ayuda a crear, empaquetar y ejecutar aplicaciones en contenedores.

Kubernetes: ayuda a automatizar la implementación, escalado y gestión de aplicaciones en contenedores.

Funcionalidades

Funcionalidad	Kubernetes	Docker
Empaquetar aplicaciones en contenedores	No	Sí
Ejecutar contenedores	No	Sí
Orquestación de contenedores	Sí	No
Escalado automático de aplicaciones	Sí	No
Alta disponibilidad	Sí	No
Balanceo de carga	Sí	No
Gestión de la salud de las aplicaciones	Sí	No
Implementación de aplicaciones	Sí	No
Monitorización de aplicaciones	Sí	No
Registro de eventos	Sí	No
Seguridad	Sí	No
Facilidad de uso	Más complejo	Más sencillo
Costo	Más costoso (depende de la implementación)	Menos costoso



Indagando en el cluster de kubernetes

Tipos de nodos

Existen 3 tipos de nodos

- Deployments
- Cronjob
- Services

Deployments

Objeto que representa una estrategia de implementación para una aplicación en contenedores. Permite definir cómo se implementarán y actualizarán los pods de tu aplicación a lo largo del tiempo.

Beneficios de los deployments

- Automatización: Despliega tu aplicación automáticamente sin necesidad de intervenir manualmente.
- Control de versiones: Permite realizar un seguimiento de las diferentes versiones de tu aplicación.
- Actualizaciones sin interrupciones: Actualiza tu aplicación sin afectar a los usuarios finales.
- Escalabilidad: Puedes escalar tu aplicación horizontalmente aumentando o disminuyendo el número de pods en ejecución.
- Reversibilidad: Puedes revertir a una versión anterior de tu aplicación si hay algún problema.

```
kind: Deployment
```

```
metadata:
```

```
# Unique key of the Deployment instance  
name: demo-deployment
```

```
spec:
```

```
# 3 Pods should exist at all times.  
replicas: 3
```

```
selector:
```

```
matchLabels:  
  app: nginx
```

```
template:
```

```
metadata:
```

```
labels:
```

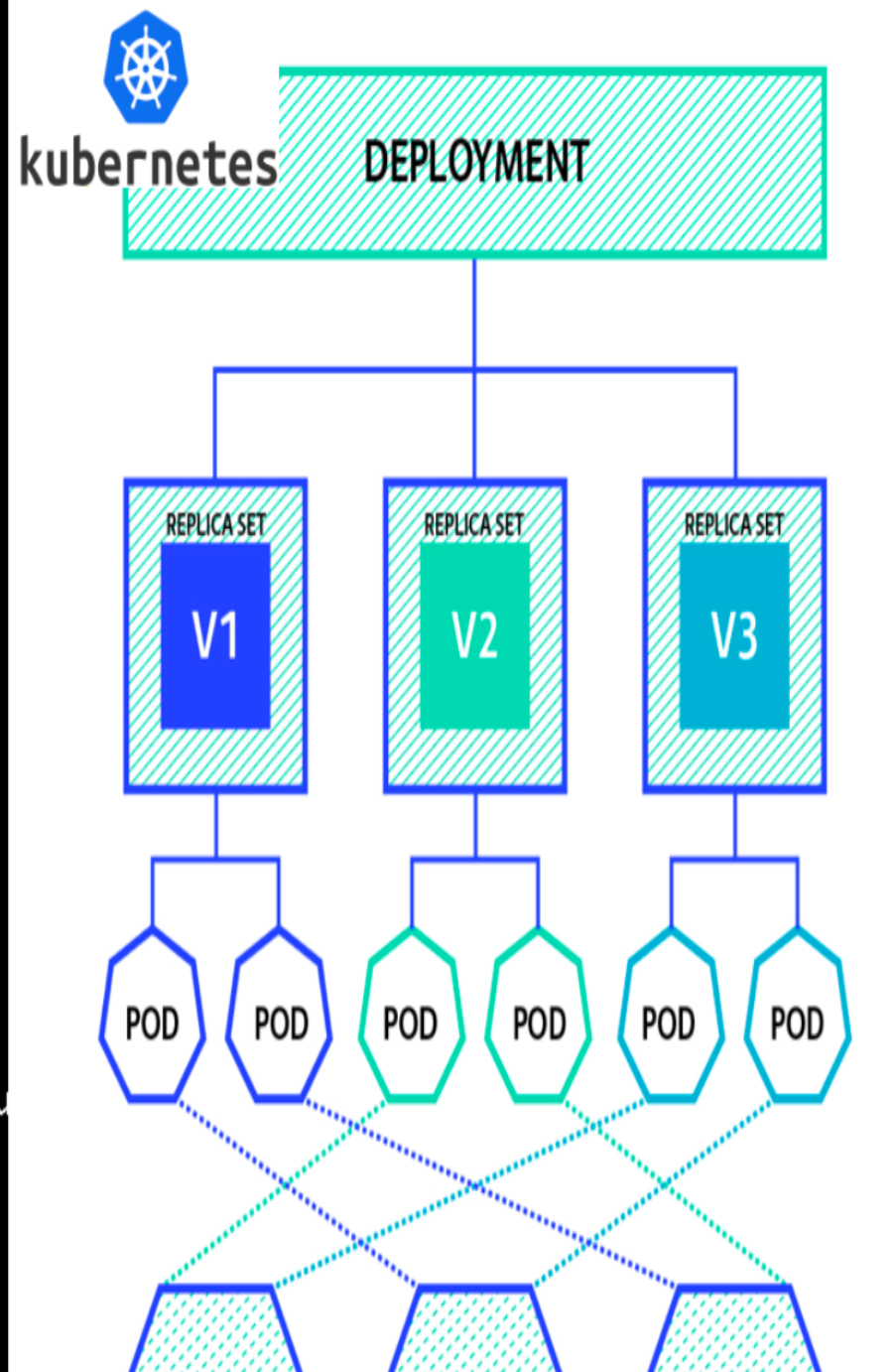
```
# Apply this label to pods and default  
# the Deployment label selector to this value  
app: nginx
```

```
spec:
```

```
containers:
```

```
- name: nginx
```

```
# Run this image
```



Cronjobs

Un CronJob en Kubernetes es un objeto que te permite ejecutar tareas recurrentes a intervalos regulares. Es una herramienta ideal para automatizar tareas como:

- Copias de seguridad: Realizar copias de seguridad de tus datos de forma regular.
- Eliminación de datos: Eliminar datos antiguos o innecesarios de forma automática.
- Procesamiento de datos: Procesar datos de forma periódica.
- Envío de notificaciones: Enviar notificaciones por correo electrónico o SMS a intervalos regulares.

Beneficios de los Cronjobs

Beneficios de usar CronJobs:

- Automatización: Automatiza tareas recurrentes para que no tengas que ejecutarlas manualmente.
- Precisión: Ejecuta las tareas a intervalos precisos.
- Escalabilidad: Puedes ejecutar CronJobs en múltiples nodos de tu clúster de Kubernetes.
- Confiabilidad: Kubernetes se encarga de reiniciar los CronJobs si fallan.

Example Job: cron-hello-world.yaml

```
1  apiVersion: batch/v1beta1
2  kind: CronJob
3  metadata:
4    name: cron-hello-world
5    namespace: default
6  spec:
7    # runs every hour
8    schedule: "0 1 * * *"
9    concurrencyPolicy: Forbid
10   successfulJobsHistoryLimit: 1
11   failedJobsHistoryLimit: 1
12   jobTemplate:
13     spec:
14       template:
15         spec:
16           containers:
17             - name: cron-hello-world
18               image: busybox
19               args:
20                 - /bin/sh
21                 - echo
22                 - hello world
23           restartPolicy: OnFailure
24   suspend: False
```

Services

Un Service en Kubernetes es un objeto que exporta un conjunto de pods como un único servicio de red. Permite a los pods acceder entre sí y a los usuarios externos acceder a las aplicaciones que se ejecutan en los pods.

Beneficios de los services

Beneficios de usar Services:

- Abstracción: Oculta la complejidad de los pods al usuario final.
- Balanceo de carga: Distribuye el tráfico entre los pods de forma uniforme.
- Escalabilidad: Permite escalar tu aplicación horizontalmente sin necesidad de modificar el código.
- Disponibilidad: Garantiza que tu aplicación siempre esté disponible para los usuarios finales.
- Enrutamiento flexible: Permite enrutar el tráfico a diferentes pods en función de diferentes criterios.

Subtipos de services

- ClusterIP: Solo accesible desde dentro del clúster.
- NodePort: Accesible desde cualquier nodo del clúster.
- LoadBalancer: Accesible desde Internet mediante un balanceador de carga externo.

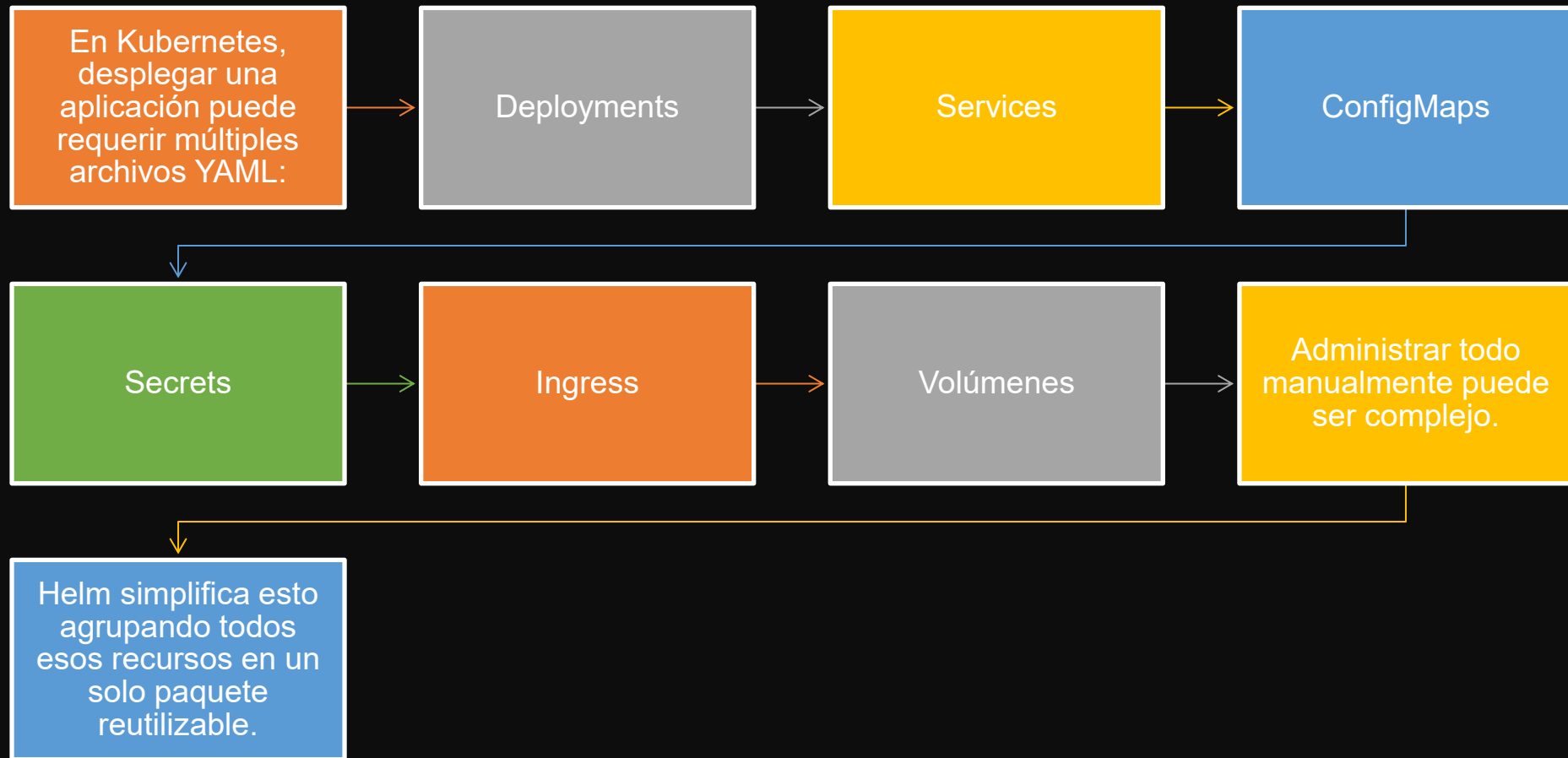
```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: mi-servicio
spec:
  selector:
    app.kubernetes.io/name: MyApp
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 9376
```

¿Qué es Helm en Kubernetes?

- **Helm es el gestor de paquetes oficial de Kubernetes.**
Permite **definir, instalar y administrar aplicaciones dentro de un clúster de Kubernetes** mediante paquetes llamados **Charts**.
- Si Kubernetes gestiona contenedores, **Helm gestiona aplicaciones completas dentro de Kubernetes.**



¿Qué problema resuelve?



Conceptos clave



Chart



Release



Values.yaml

Chart

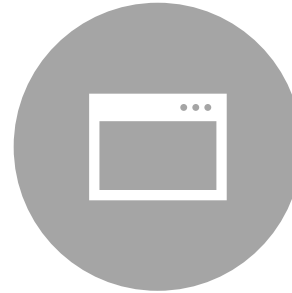
- Un **Chart** es un paquete de Helm que contiene:
- Plantillas YAML
- Valores configurables
- Metadatos
- Es equivalente a un .deb en Linux o un .jar en Java.



Release



Una **Release** es una **instancia instalada de un Chart** dentro del clúster.



Puedes instalar el mismo Chart varias veces con diferentes configuraciones.

Helm vs Kubernetes puro

Sin Helm	Con Helm
Muchos YAML manuales	Un solo Chart
Configuración repetitiva	Variables reutilizables
Difícil versionado	Versionado automático
Actualizaciones complejas	<code>helm upgrade</code>

Values.yaml

- Archivo donde se configuran variables como:
- Número de réplicas
- Imagen Docker
- Puertos
- Recursos (CPU / RAM)





Espacio para dudas



DUDAS ¿?



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA